Théorème des mineurs : équivalences et conséquences

Pierre Straet

Promoteur : Pr. Jean-Charles Delvenne

Université catholique de Louvain
Faculté des sciences
École de Mathématique
2023–2024

Table des matières

Chapitre 1. Introduction et motivations 1

Chapitre 2. Notions de théorie des graphes 5

Chapitre 3. Graphes planaires 9

Chapitre 4. Théorème des mineurs 13

1. Théorème des mineurs 13
2. Exclure les arbres 15
3. Exclure les graphes planaires 18

Chapitre 5. Conséquences du théorème 21

1. Minor Containment 21
2. Les graphes sur des surfaces 24
3. P = NP? 24

Chapitre 6. Interprétation catégorique 27

Chapitre 7. Conclusion 31

Bibliographie 33

Chapitre 1

Introduction et motivations

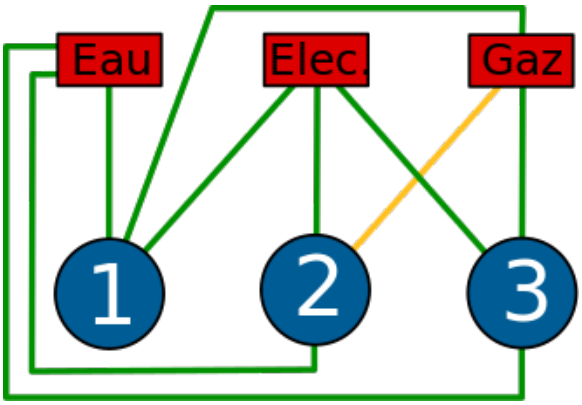

FIGURE 1. Énigme des 3 maisons

Un lotissement de trois maisons doit être approvisionné en eau, gaz et électricité. La réglementation interdit de croiser les canalisations pour des raisons de sécurité. Si nous sommes obligés de rester dans le plan, comment résoudre ce problème ? Cette énigme a été posée pour la première fois par Henry Dudeney en 1917 dans son livre intitulé : "*Amusements in mathematics*"[**4**]. Pour répondre à cette question, la théorie des graphes apporte les outils nécessaires. En effet, il est possible de représenter l'énigme sous forme d'un graphe, où les maisons sont alors des nœuds et les canalisations des arêtes. Le graphe ainsi formé est appelé $K_{3,3}$ (figure 2).

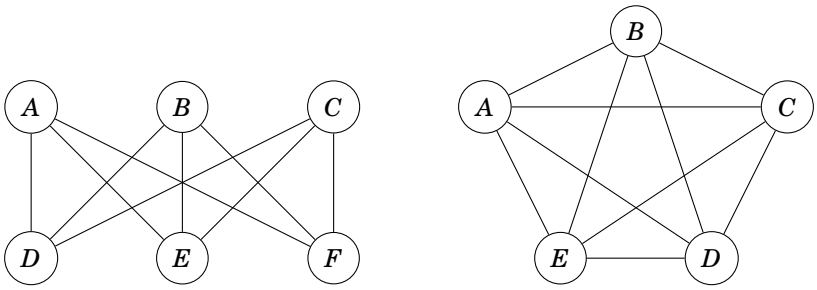

FIGURE 2. $K_{3,3}$ et K_5

Dans cette théorie, la question du croisement des arêtes se traduit par la propriété de planarité du graphe. Ainsi, l'énigme de départ peut se reformuler comme : "$K_{3,3}$ est-il planaire ?". Cette question se généralise naturellement à l'ensemble des graphes, on s'intéresse donc aux conditions nécessaires et suffisantes pour qu'un graphe quelconque soit planaire. C'est à ces interrogations, et à bien d'autres, que le *théorème des mineurs* apporte une solution.

En réalité, Wagner avait déjà démontré en 1937 que tout graphe non planaire possédait comme sous-structure, appelée mineur, le graphe complet K_5 ou $K_{3,3}$ (figure 2), approfondissant un résultat similaire publié par Kuratowski 7 ans auparavant. La question alors d'actualité était : "a-t-on un résultat similaire pour d'autres surfaces que le plan ?", est-il possible de résoudre l'énigme si la ville est un tore ? Dans la même décennie, Erdös se pose la question de la finitude de l'ensemble des ces mineurs qui semblent être interdits. Répondre à cette affirmation ou déterminer explicitement cet ensemble s'avère avoir donné du fil à retordre à la communauté. Ce sera seulement en 1979 que Archdeacon, Glover, Huneke et Wang réussiront à donner le nombre de mineurs exclus pour la surface du plan projectif, ceux-ci sont au nombre de 103. Peu après, en 1980, Archdeacon et Huneke prouveront le caractère fini de cette liste pour toutes surfaces non-orientables. Et enfin, en 1984 (révisé en 1989), un des nombreux articles sur le théorème des mineurs nous donne la preuve du résultat pour toutes surfaces.

Cela constitue seulement une partie des motivations du théorème au centre de ce travail. Il a en tout trois objectifs relativement complémentaires :

- Étude de la structure des graphes ne contenant aucun mineur à un graphe fixé.
- Démontrer la conjecture de Wagner : dans tout ensemble infini de graphes (finis) il existe un graphe G contenant un autre graphe G' comme mineur.
- Résultat algorithmique concernant le *disjoint connecting path problem*.

Le premier point sera très brièvement abordé en même temps que le 2e qui occupera la plus grande partie de notre temps. Le dernier point quant à lui décrit un problème algorithmique dont le but est de déterminer s'il existe ou non dans un graphe k chemins disjoints reliant k paires de nœuds. Nous en reparlerons plus en détail dans le chapitre 5, nous penchant sur le lien entre ce problème et le théorème.

Par la suite, le théorème des mineurs sera considéré comme un des plus grands résultats en théorie des graphes de part ses nombreuses conséquences, notamment en algorithmique où il prouve l'existence de certain algorithmes sans toutefois les construire. De plus, il se dit que les résultats les plus importants sont les plus difficiles à montrer, à l'image de ce théorème dont la preuve a nécessité une vingtaine d'articles écrits sur plus de 20 ans. Dans ce document, nous aborderons principalement le deuxième point de la liste, à savoir la conjecture de Wagner également nommé le théorème des mineurs.

Ainsi, nous commencerons par continuer dans la direction donnée par l'énigme en parlant des graphes planaires, afin d'essayer d'aider l'intuition du lecteur face au théorème des mineurs. Nous discuterons ensuite de ses formulations équivalentes juste avant de le démontrer dans deux cas particuliers. Nous poursuivrons ce mémoire en donnant quelques conséquences du théorème, pour enfin terminer sur une ouverture à un autre domaine des mathématiques : la théorie des catégories.

Dans ce travail, tous les résultats sont tirés de références explicitement citées, de même pour les preuves. Dans le cas contraire, la démonstration est originale à ce mémoire. Afin de bien comprendre l'entièreté de ce qui suit, il est conseillé de maîtriser les notions d'ordre et préordre, avec les concepts associés. Il n'est pas nécessaire d'avoir suivi le cours de théorie des graphes étant donné que chaque concept sera rappelé au préalable, mais il est évident que cela facilite la lecture.

Chapitre 2

Notions de théorie des graphes

Dans ce court chapitre, nous donnons aux lecteurs un rapide rappel des concepts centraux de la théorie des graphes. Pour ce travail, nous adopterons la définition de graphe suivante.

DÉFINITION 2.1. *Un **graphe** G est un couple (V,E) où :*

- *V est un ensemble fini dont les éléments sont nommés **nœuds** ou sommets (vertex en anglais).*
- *E un ensemble fini d'éléments appelés **arêtes** (edge en anglais) et de la forme :*

$$e = (v_1, v_2) \qquad \textit{pour } v_1, v_2 \in V.$$

Notons que dans ce mémoire, nous ne travaillerons qu'avec les graphes simples et non-orientés. Ceci signifie qu'aucun graphe ne possédera d'arête reliant un seul nœud (appelée boucle), ni deux arêtes reliant des sommets identiques. Cela implique également que $e = (v_1, v_2) = (v_2, v_1)$ pour tout $e \in E$.

EXEMPLE 2.2.

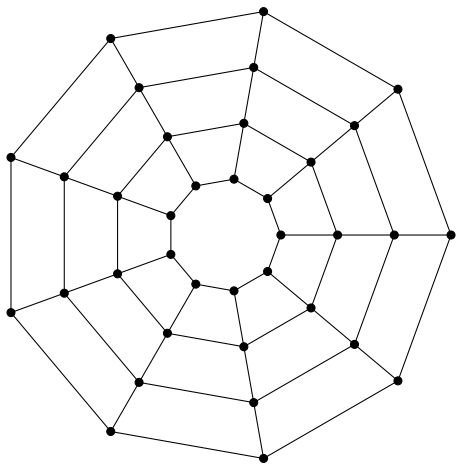

FIGURE 1. 8×3 cylindre

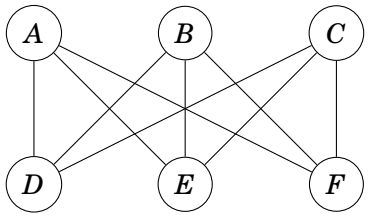

FIGURE 2. $K_{3,3}$

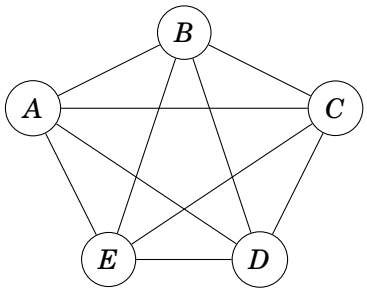

FIGURE 3. K_5

DÉFINITION 2.3. *Deux graphes $G = (V,E)$ et $G' = (V',E')$ sont dits* ***isomorphes*** *s'il existe deux bijections $f : V \to V'$ et $g : E \to E'$ telles que :*

$$e = (v_1, v_2) \Leftrightarrow g(e) = (f(v_1), f(v_2)).$$

Intuitivement, il s'agit en réalité d'une simple renumérotation des nœuds. Sur un dessin, cela signifie qu'ils "peuvent se dessiner de la même manière". Cette notion généralise le principe d'égalité entre deux graphes.

Il est aussi naturel de définir les concepts suivants.

DÉFINITION 2.4. *Dans un graphe G, un nœud $v \in V$ et une arête $e \in E$ sont* ***incidents*** *si $e = (v,u)$ pour n'importe quel $u \in V$. Il se dit de deux nœuds incidents à la même arête qu'ils sont* ***adjacents****, de même pour deux arêtes.*

EXEMPLE 2.5. Dans la figure 2, le nœud A est incident à l'arête (A,D) et vis versa. Tandis que les nœuds A et F sont adjacents, de même pour les arêtes (B,D) et (B,C).

DÉFINITION 2.6. *Étant donné un graphe G, un* ***chemin*** *de G est une séquence de nœuds et d'arêtes $v_0, e_0, v_1, e_1, ..., e_{n-1}, v_n$ où chaque $v_i \in V$ et $e_i \in E$ sont distincts tels que v_i et v_{i+1} sont incidents à e_i pour tout $i \in \{0, ..., n-1\}$. La* ***longueur du chemin*** *est n, ce qui correspond au nombre d'arêtes parcourues. De plus, on dit que v_0 et v_n sont les* ***extrémités*** *du chemin.*

DÉFINITION 2.7. *Un* ***cycle*** *est un chemin dont les deux extrémités sont confondues, c'est à dire lorsque $v_0 = v_n$.*

EXEMPLE 2.8. Dans la figure 3, la séquence

$$A, (A,B), B, (B,D), D, (D,C), C, (C,A), A$$

forme un cycle.

DÉFINITION 2.9. *Un graphe G est dit* ***connexe*** *si pour toutes paires de nœuds $u, v \in V$, il existe un chemin reliant u à v.*

DÉFINITION 2.10. *Une **clique** d'un graphe G est un sous-ensemble de V tel que chaque paire de nœuds est reliée par une arête. L'**ordre** d'une clique est le nombre de nœuds dans ce sous-ensemble.*

EXEMPLE 2.11.

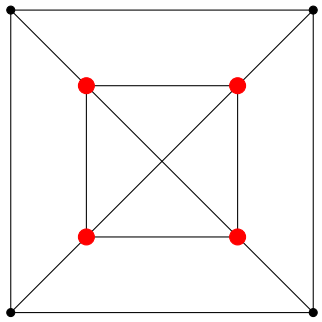

FIGURE 4. Clique d'ordre 4

Et enfin, on définit une des notions centrales de ce mémoire.

DÉFINITION 2.12. *Un **mineur** d'un graphe G est un graphe M obtenu à partir de G en répétant ou non ces trois opérations :*

- *Retrait d'un arête $e \in E$ (noté $G - e$).*
- *Retrait d'un nœud incident à aucune arête de E.*
- *Contraction d'une arête $e \in E$ qui n'est pas une boucle (notée G/e).*

Ici, contracter une arête revient à la supprimer pour ensuite quotienter G par la relation d'équivalence définie par e, i.e. $v_1 \sim v_2$ si et seulement si $e = (v_1, v_2)$. Visuellement, nous pouvons interpréter la contraction de e comme la fusion des nœuds incidents à cette arête. Un mineur est donc un sous-graphe de G dont on a contracté des arêtes.

EXEMPLE 2.13.

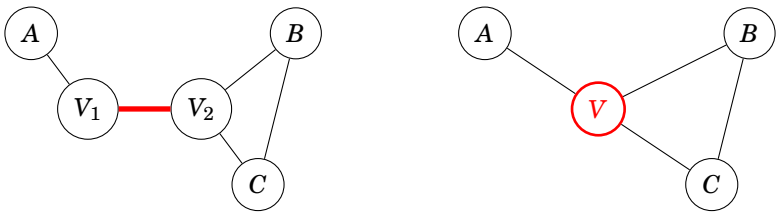

FIGURE 5. Contraction de (v_1, v_2)

Grâce aux mineurs, nous pouvons définir une relation d'ordre sur les graphes. On note $G_1 \preceq G_2$ si et seulement si G_1 est isomorphe à un mineur de G_2. C'est cette relation d'ordre qui sera au centre de nos préoccupations.

Chapitre 3

Graphes planaires

Comme nous le verrons d'autant plus dans ce chapitre, les graphes sont des objets mathématiques plutôt concrets. En effet, nous donnerons ici une intuition au lecteur basée sur leur représentation afin de mieux appréhender le résultat majeur de ce travail.

DÉFINITION 3.1. *Un **plongement** d'un graphe G sur une surface Σ est une représentation de G sur Σ de façon à ce qu'aucune arête de G ne s'intersecte.*

DÉFINITION 3.2. *Un graphe G est dit **planaire** si G peut être plongé sur le plan.*

EXEMPLE 3.3.

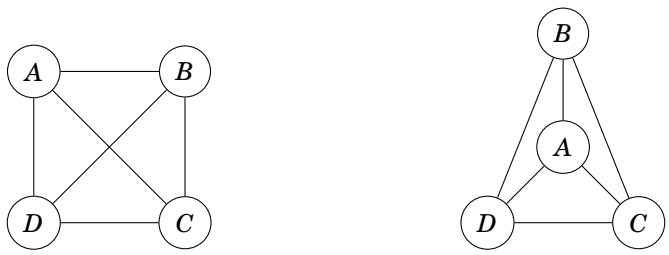

FIGURE 1. Représentation planaire de K_4

On s'intéresse alors à pouvoir déterminer si un graphe donné G est planaire ou non. Pour cela nous avons quelques résultats tirés, avec leur preuve, du cours de Professeur Blondel (Université catholique de Louvain, LINMA 1691, 2023), lui-même inspiré du support référencé [**2**, 143-145].

PROPOSITION 3.4 (formule de Euler). *Si un graphe G est planaire et connexe, alors $|F| = |E| - |V| + 2$, où F représente l'ensemble des faces de G. Les **faces** de G sont les régions connexes du plan délimitées par les arêtes de G.*

DÉMONSTRATION. On procède par récurrence sur le nombre de faces du graphe.

Cas de base : $|F| = 1$ et donc G est sans cycle. Il est alors évident que $|E| = |V| - 1$.

Induction : on suppose l'affirmation vraie pour tout graphe de nombre de $f-1$ faces. Soient maintenant $|F| \geq 2$ et e une arête de G commune à deux faces. Dès lors,

- $|F(G-e)| = |F(G)| - 1$,
- $|V(G-e)| = |N(G)|$,
- $|E(G-e)| = |E(G)| - 1$.

Par hypothèse de l'induction, les égalités suivantes tiennent :

$$\begin{aligned} |F(G-e)| &= |E(G-e)| - |V(G-e)| + 2 \\ |F(G)| - 1 &= |E(G)| - 1 - |V(G)| + 2 \\ |F| &= |E| - |V| + 2. \end{aligned}$$

□

PROPOSITION 3.5. *Dans un graphe G planaire et connexe avec $|V| \geq 3$, on a que $|E| \leq 3|V| - 6$. De plus, si G ne contient pas de triangle (K_3), alors $|E| \leq 2|V| - 4$.*

DÉMONSTRATION. Traitons en premier lieu le cas où G possède au moins un triangle et au moins deux faces. Dans ce cas, si l'on note $d(f)$ le nombre d'arêtes bordant la face f, on sait que pour tout $f \in F$, $d(f) \geq 3$. Pour une arête bordant au plus deux faces, on a également que $\sum_{f \in F} d(f) \leq 2|E|$. Et ceci implique que

$$3|F| \leq \sum_{f \in F} d(f) \leq 2|E|.$$

En utilisant la formule d'Euler, on trouve rapidement le résultat.

$$3(|E| - |V| + 2) \leq 2|E| \iff |E| \leq 3|V| - 6.$$

Le cas où G ne possède qu'une seule face se traite de nouveau grâce à la formule d'Euler,

$$|E| = |V| - 1 \leq 3|V| - 6 \qquad \text{pour } |V| \geq 3.$$

Le résultat s'obtient de la même façon lorsque G ne possède pas de triangle. Il suffit de remplacer la borne majorant le degré des faces au début de la preuve. □

Il est donc possible de généraliser le résultat précédant avec les conditions supplémentaires : G ne possède pas de cycle de longueur $< k$, pour avoir des critères plus forts.

PROPOSITION 3.6. *Les graphes K_5 et $K_{3,3}$ ne sont pas planaire.*

DÉMONSTRATION. Grâce à la proposition 3.5, il nous suffit de montrer que K_5 et $K_{3,3}$ ne satisfont pas les inégalités requises. Pour K_5 qui possède des triangles, on a

$$10 \leq 3 \times 5 - 6 = 9. \qquad \lightning$$

Et pour $K_{3,3}$ ne possédant pas de triangle,

$$9 \leq 2 \times 6 - 4 = 8. \qquad \lightning$$

Le résultat est démontré. □

Malheureusement, si notre but est de déterminer si un graphe n'est pas planaire, ces propositions ne sont pas très intéressantes comme il s'agit de conditions nécessaires mais non suffisantes, i.e. il existe des graphes non planaire satisfaisant les critères. À ce problème, Wagner a trouvé une solution.

THÉORÈME 3.7 (Wagner). *Un graphe G est planaire si et seulement s'il ne possède ni K_5 ni $K_{3,3}$ comme mineur.*

Ce résultat est déjà en lui même assez remarquable. En effet, comme il existe un algorithme efficace capable de déterminer si pour un graphe H fixé, H est mineur d'un autre graphe G, il en résulte qu'il existe un algorithme polynomial sachant déterminer si un graphe est planaire ou non. Le théorème de Wagner est en réalité une généralisation du théorème de Kuratowski. Celui-ci affirme la même équivalence pour les subdivisions.

DÉFINITION 3.8. *Une **subdivision** d'un graphe G est obtenue depuis G en répétant l'opération de division, c'est-à-dire diviser une arête en deux en plaçant un nœud sur celle-ci.*

EXEMPLE 3.9.

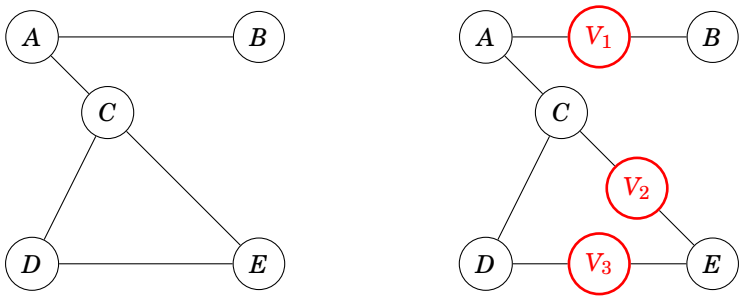

FIGURE 2. Subdivision d'un graphe

THÉORÈME 3.10 (Kuratowski). *Un graphe G est planaire si et seulement si G ne possède pas comme sous-graphe une subdivision de K_5 ou de $K_{3,3}$.*

Démontrer ces deux résultats n'est pas vraiment pertinent pour ce mémoire, nous les accepterons. Néanmoins, pour les lecteurs désireux de connaître les preuves de ces deux affirmations, celles-ci sont référencées en [**3**, 281-285] L'intention derrière ces deux théorèmes est donc plutôt d'approcher le théorème des mineurs, que nous énoncerons dans le prochain chapitre, par des cas plus concrets et intuitifs.

Chapitre 4

Théorème des mineurs

1. Théorème des mineurs

Après avoir motivé et donné l'intuition du théorème des mineurs dans le chapitre précédent, passons à présent aux différentes formulations de celui-ci inspirées de la page Wikipédia "Théorème de Robertson-Seymour" [**12**]. Lors de cette section, nous montrerons les équivalences entre ces différents énoncés tandis que dans les deux suivantes, nous fournirons deux petites parties de la preuve titanesque que ce résultat nécessite. Mais avant toute chose, établissons de nouvelles notions.

DÉFINITION 4.1. *Une **antichaîne** est un sous-ensemble d'un ensemble partiellement ordonné dont les éléments sont deux à deux incomparables.*

DÉFINITION 4.2. *Un **beau préordre** sur un ensemble X est un ordre partiel sur cet ensemble tel que toute suite infinie $x_0, x_1, x_2, \ldots$ d'éléments de X admet au moins une paire rangée dans l'ordre croissant. C'est-à-dire, qu'il existe $i < j$ tels que $x_i \leq x_j$.*

Nous pouvons à présent passer au premier énoncé du théorème.

THÉORÈME 4.3 (Théorème des mineurs I). *Dans toute famille infinie de graphes, au moins un de ses membres est isomorphe à un mineur d'un autre. Autrement dit, il n'existe pas d'antichaîne infinie dans l'ensemble des graphes muni de la relation "$\leq$".*

Cet énoncé trouve un équivalent avec la notion de beau préordre. Celui-ci s'énonce comme suit.

THÉORÈME 4.4 (Théorème des mineurs II). *L'ensemble des graphes forme un beau préordre pour la relation "$\leq$".*

Il existe également une dernière formulation faisant intervenir le concept de famille fermée pour les mineurs que nous définissons.

DÉFINITION 4.5. *Soit F une famille de graphes, F est dite **fermée pour les mineurs** si pour chaque G dans F, tous les mineurs de G sont également dans F.*

Si l'on considère la famille K des graphes ne contenant aucun graphe de l'ensemble $\{G_1, G_2, ...\}$ comme mineurs, K est alors par construction fermée. En effet, soit K_1 dans K. On sait qu'aucun mineur de K_1 n'appartient à $G_1, G_2, ...$ Dès lors, pour K_1' mineur de K_1, K_1' ne peut contenir un G_i comme mineur, auquel cas G_i serait également mineur de K_1. Ainsi, toute famille de graphes fermée pour les mineurs peut se caractériser par l'ensemble des graphes n'appartenant pas à cette famille, on nomme ces derniers les **mineurs exclus** ou les obstructions de K. Et le théorème affirme ce qui suit.

THÉORÈME 4.6 (Théorème des mineurs III). *Toute famille de graphes fermée pour les mineurs peut être caractérisée par un nombre fini de mineurs exclus.*

Nous avons déjà rencontré quelques applications de cet énoncé. Nous connaissons la famille fermée des graphes planaires. En effet, chaque mineur de G planaire conserve cette même propriété et par le théorème de Wagner (théorème 3.7) celle-ci est caractérisée par les mineurs exclus K_5 et $K_{3,3}$. Nous avons également celle des forêts, où le seul mineur exclu est K_3, étant le plus petit cycle, l'exclure signifie n'inclure aucun cycle comme mineur.

Montrons à présent que ces énoncés sont bel et bien équivalents.

DÉMONSTRATION. "I $\Rightarrow$ II" Supposons que nous pouvons trouver une suite infinie de graphes $\{G_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ telle que pour tout j > i, i $\in \mathbb{N}$, G_i n'est jamais isomorphe à un mineur de G_j (c'est-à-dire $\forall i < j$, G_i et G_j ne sont pas comparables ou bien $G_i \geq G_j$). Comme il n'existe pas d'antichaîne infinie et par la construction de notre suite, tous ces graphes seront triés dans l'ordre décroissant (dans le cas contraire, on peut trouver $G_i \leq G_j$ avec $i < j$, ce qui contredit la construction). De plus, on ne peut trouver de suite infinie telle que tout graphe est un mineur du précédent. En effet, par la définition de mineur, les cardinaux des ensembles E et V des graphes de la suite diminuent (soit on retire une arête soit un nœud). De par ce fait et comme nous travaillons avec des graphes finis, il existe un n dans la suite à partir duquel les graphes seront le graphe nul, et en particulier, triés dans l'ordre croissant. Nous pouvons enfin conclure, sachant que pour chaque élément de notre antichaîne nous ne pouvons construire qu'une suite décroissante finie.

"II $\Rightarrow$ I" Cette implication est bien plus directe. Il suffit de remarquer que si nous avons une antichaîne infinie, elle contredit l'existence d'une paire ordonnée dans l'ordre croissant.

"I $\Rightarrow$ III" Soit F une famille de graphes fermée pour les mineurs telle que celle-ci ne peut se caractériser par un ensemble fini de mineurs exclus. On pose M le plus petit ensemble composé des mineurs exclus caractérisant F. Par l'absurde, nous allons montrer que retirer un élément de M caractérise toujours F. En effet, comme il n'existe pas d'antichaîne infinie, en particulier M possède deux graphes dont l'un est mineur de l'autre à isomorphisme près, disons G_1 mineur de G_2. Nous pouvons dès lors retirer G_2. M' ainsi formé caractérise F car un élément hors de cette famille ne pourra toujours pas appartenir à F. En effet, si cet élément possède G_2 comme mineur, c'est également le cas pour G_1. Et trivialement, un élément dans F restera dans F. Ce qui nous conduit à une contradiction.

En réalité, informellement, cet ensemble de mineurs exclus "doit" être une antichaîne. Comme il n'en existe pas des infinies on a le même résultat pour cet ensemble.

"III $\Rightarrow$ I" De nouveau procédons par l'absurde, supposons qu'il existe A une antichaîne infinie. De là nous pourrons construire une famille fermée pour les mineurs non caractérisable par un ensemble fini. Posons F la famille des graphes ne contenant aucun graphe de A comme mineur. Nous remarquons que retirer un des mineurs exclus ne caractérise plus F. En effet, considérons le mineur exclu retiré et notons que celui-ci appartient à la famille caractérisée par notre nouvel ensemble de mineurs exclus. Car par définition d'antichaîne, il n'est ni mineur d'un autre graphe, ni ne possède de mineurs dans A. Dès lors cette nouvelle famille est différente de F ce qui implique que nous ne pouvons retirer de mineurs, et cela contredit l'hypothèse de départ. □

Ceci clôture cette section. Il nous est peut-être encore difficile de ressentir l'importance de ce résultat, mais cela peut déjà s'apercevoir dans l'effort fourni par Neil Robertson et Paul Seymour pour le démontrer. Cette démonstration s'étale en pas moins de 23 articles sur plus de 20 ans, de 1983 à 2004. Dans les prochaines sections, notre but sera de prouver ce théorème dans deux cas particuliers.

2. Exclure les arbres

Nous commençons par traiter le cas où tous les graphes sont des arbres.

DÉFINITION 4.7. *Un **arbre** (tree en anglais) est un graphe T qui est connexe et sans cycle.*

EXEMPLE 4.8.

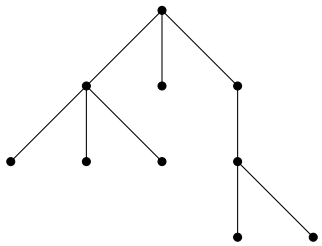

FIGURE 1. Arbre

L'objectif de cette section est donc de démontrer le prochain théorème.

THÉORÈME 4.9 (Kruskal). *L'ensemble des arbres finis forme un beau préordre avec la relation "$\leq$".*

Il s'agit d'une version simplifié du théorème de Kruskal énoncé dans la référence [**11**, Théorème~7.5]. Toutes les affirmations de cette section ainsi que les preuves du théorème et de la proposition 4.11 sont également inspirées de ces notes.

Avant de commencer la preuve, regardons les résultats suivants.

LEMME 4.10. *Si S forme un beau préordre avec la relation d'ordre "$\leq$", alors toute suite infinie dans S admet une sous-suite croissante.*

DÉMONSTRATION. Supposons qu'il existe une suite dans S qui ne possède pas de sous-suite croissante. Cette suite est alors bornée car dans le cas contraire nous pouvons construire une sous-suite croissante. Sous réserve de contredire le beau préordre, nous avons les trois affirmations suivantes :

- L'ensemble des éléments maximaux de la suite est fini (nous travaillons avec un ordre partiel, il est possible d'en avoir plusieurs). Dans le cas contraire, nous aurions une sous-suite infinie d'éléments 2 à 2 incomparables.
- Tout élément maximal n'est le premier terme que de sous-suites décroissantes finies.
- Chaque terme de la suite n'est supérieur qu'à un nombre fini d'éléments, eux mêmes 2 à 2 incomparables.

Ceci implique que la suite répète seulement un nombre fini d'éléments différents. Ainsi il est possible de créer une suite constante. Ce qui contredit la première affirmation et démontre le résultat. □

Grâce à ce lemme, nous avons la proposition 4.11. On définit seq(S) pour un ensemble S donné comme l'ensemble des séquences finies d'éléments de S. De plus, étant donné deux éléments de seq(S), $A = (a_1, ..., a_k)$ et $B = (b_1, ..., b_l)$, on définit l'ordre partiel sur seq(S), induit par la relation "$\preceq$" sur S comme $A \preceq B$ si et seulement si il existe une injection $\phi\colon \{1, ..., k\} \to \{1, ..., l\}$ telle que $\phi(1) < \phi(2) < ... < \phi(k)$ et $a_i \preceq b_{\phi(i)}$ pour tout $1 \leq i \leq k$. Dans le cas simple où $k = l$ cela signifie que $a_i \preceq b_i$ pour tout $1 \leq i \leq k$.

PROPOSITION 4.11. *Si S muni de la relation "$\preceq$" est un beau préordre, alors il est de même pour* seq(S) *avec la relation induite par* $\preceq$.

DÉMONSTRATION. Supposons qu'il existe une suite dans seq(S) $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} = (A_0, A_1, A_2, ...)$ contredisant le beau préordre. On choisit une telle suite de sorte que chaque terme pris l'un après l'autre soit d'ordre le plus petit possible (nous choisissons A_1 d'ordre minimal, sur base duquel nous choisissons A_2 etc). Tout A_i est de la forme (a_i, B_i) où a_i est le premier élément de A_i et où B_i est la séquence constituée des éléments restants. Dès lors, par le lemme 4.10, il existe une sous-suite infinie $a_{i_0} \preceq a_{i_1} \preceq ...$ de $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Considérons la suite suivante.

$$A_0, A_1, ..., A_{i_0-1}, B_{i_0}, B_{i_1}, ...$$

Par le choix de la première suite, cette dernière ne contredit pas l'énoncé. En effet, $|B_{i_0}| < |A_{i_0}|$ alors que A_{i_0} a été choisi de sorte que $|A_{i_0}|$ soit minimal. Et dans ce cas, une des trois affirmations suivantes est vérifiée :

- Il existe $i < j < i_0$ tels que $A_i \preceq A_j$.
- Il existe $i < i_0 \leq j$ tels que $A_i \preceq B_j$ ce qui implique $A_i \preceq A_j$.
- Il existe $i_0 \leq i < j$ tels que $B_i \preceq B_j$ ce qui implique $A_i \preceq A_j$.

Dans tous les cas, il en résulte que $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ne contredit pas le beau préordre. Et le résultat est démontré. □

Nous sommes enfin capables de prouver le théorème 4.9.

DÉMONSTRATION. De la même manière que la preuve précédente, considérons une suite contredisant l'énoncé. Ainsi, soit la séquence

$$T_0, T_1, T_2, ...$$

Choisie de sorte que chaque terme pris l'un après l'autre soit d'ordre le plus petit possible (nous choisissons T_0 de $|V(T_0)|$ minimal, sur base duquel nous choisissons T_1 etc). On note A_i la suite formée par les composantes connexes

de $(T_i)\backslash r_i$ pour r_i un nœud de T_i, et A l'union de tous les éléments de chaque A_i.

On affirme que A forme un beau préordre avec la relation "$\preceq$". De nouveau supposons le contraire et soit $T'_0, T'_1, T'_2, \ldots$ une suite dans A infiniment décroissante. Pour tout i on choisit $n(i)$ de sorte que $T'_i \in A_{n(i)}$ et sans perte de généralité, supposons que $n(0) \leq n(i)$ pour tout $i \in \mathbb{N}$. On considère ensuite, la séquence suivante

$$T_0, T_1, \ldots, T_{n(0)-1}, T'_0, T'_1, \ldots$$

Comme $T'_0 \in A_{n(0)}$, on a que $|V(T'_0)| < |V(T_{n(0)})|$. Par conséquent cette dernière suite possède une paire rangée dans l'ordre croissant, car dans le cas contraire cela contredirait la minimalité de $|V(T_{n(0)})|$. Ainsi une des trois affirmations suivantes tient.

- Il existe $i < j < n(0)$ tels que $T_i \preceq T_j$.
- Il existe $i < n(0) \leq j$ tels que $T_i \preceq T'_j$, ce qui implique que $T_i \preceq T_j$.
- Il existe $n(0) \leq i < j$ tels que $T'_i \preceq T'_j$.

Ainsi, dans les deux premiers cas nous avons une contradiction avec l'hypothèse de départ. Dans le 3e, A forme bien un beau préordre avec $\preceq$. Par la proposition 4.11, il en suit que seq(A) est également un beau préordre avec la relation d'ordre induite par $\preceq$. Il en résulte l'existence de $i < j$ tels que $A_i \preceq A_j$ et donc tels que $T_i \preceq T_j$ ce qui contredit la première supposition et implique le résultat. □

3. Exclure les graphes planaires

DÉFINITION 4.12. *Soit G un graphe, une **triangulation** de G est un graphe H construit en rajoutant des arêtes à $V(G)$, de sorte que H soit **triangulé**. Cela signifie que pour chaque cycle de longueur ≥ 4, il existe une arête n'appartenant pas au cycle reliant deux nœuds de celui-ci.*

DÉFINITION 4.13. *La largeur arborescente d'un graphe G (on utilisera **tree-width**, le nom anglais) est définie comme :*

$$\min\{w(H) - 1 | H \text{ est une triangulation de } G\}$$

où $w(H)$ est l'ordre de la plus grande clique de H.

Cette définition est très peu intuitive et nécessite un exemple, voir figure 2.

Il s'agit en réalité d'une sorte de généralisation des arbres vus dans la section précédente. En effet, nous pouvons voir ceux-ci comme des graphes

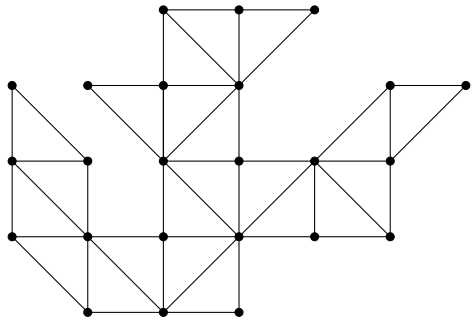

FIGURE 2. Graphe de tree-width 2

construits en rajoutant seulement une arête incidente à un nouveau nœud. De cette manière, un graphe G de tree-width n est alors construit en rajoutant $k \leq n-1$ nœuds et en complétant (partiellement) le graphe complet K_{n+1} avec deux nœuds adjacents de G. Rajouter une arête incidente à un nœud est effectivement la complétion du graphe complet K_2.

Dans la suite de cette section, tous les résultats avec leur preuve, hormis celle du théorème, nous proviennent des articles *Graph minors III Planar tree-width* et *Graph minors IV Tree-width and well-quasi-ordering* rédigés par Neil Robertson et P. D. Seymour. Ceux-ci seront spécifiés à côté des résultats.

Nous avons à présent le théorème des mineurs dans le cas où le premier terme de la suite est un graphe planaire.

THÉORÈME 4.14 ([**8**, (1.5)]). *Si $G_1, G_2, \ldots$ est une suite de graphes planaires alors il existe $i < j$ tels que $G_i \preceq G_j$.*

La preuve de ce dernier est conséquente et dépasse le cadre de ce travail. Nous ne garderons donc que l'essentiel sans fournir la preuve de tous les lemmes nécessaires. Nous admettons donc le résultat suivant sans démonstration, celle-ci se trouvant dans la référence jointe.

PROPOSITION 4.15 ([**9**, (1.5)]). *Si F est une ensemble infini de graphes, chacun de tree-width $\leq w$, pour w un entier, alors il existe $G, G' \in F$ tels que G est isomorphe à un mineur de G'.*

Cette proposition donne déjà la couleur de la démonstration. En effet, avec l'aide de la proposition suivante il sera facile d'en déduire le théorème 4.14.

PROPOSITION 4.16 ([**8**, (1.4)]). *Pour tout graphe planaire H, il existe un entier w tel que tout graphe planaire ne possédant pas de mineur isomorphe à H est de tree-width $\leq w$.*

De nouveau, dans l'optique de montrer cette dernière affirmation, nous admettons les lemmes qui suivent. De nouveau, leur démonstration sont détaillées dans [**8**].

LEMME 4.17 ([**8**, (5.1)]). *Pour tout graphe planaire H, il existe un entier $r \geq 1$ tel que le $r \times s$ cylindre (figure 1, du chapitre 2) possède un mineur isomorphe à H.*

LEMME 4.18 ([**8**, (5.2)]). *Soit $r \geq 1$ un entier. Si G est un graphe planaire sans mineur isomorphe au $r \times s$ cylindre, alors G est de tree-width $\leq \frac{3}{2}(r^2 + 2r) - 2$.*

Grâce à ces deux lemmes, nous pouvons montrer la proposition 4.16.

DÉMONSTRATION. Par le lemme 4.17, il existe un $r \geq 1$ tel que le $r \times r$ cylindre possède un mineur isomorphe à H. Soit G un graphe planaire sans mineur isomorphe à H, dès lors G n'a pas de mineur isomorphe au $r \times r$ cylindre. Ce qui implique par le lemme 4.18 que G est de tree-width $\leq \frac{3}{2}(r^2 + 2r) - 2$. Ainsi, on a le résultat pour $w \geq \frac{3}{2}(r^2 + 2r) - 2$. □

Nous somme alors enfin capables de prouver le théorème 4.14 en combinant les propositions 4.15 et 4.16.

DÉMONSTRATION. Soit $G_1, G_2, \ldots$ une suite infinie de graphes. On veut montrer qu'il existe $i < j$ tels que $G_i \preceq G_j$. Considérons pour cela G_1 qui est planaire, grâce à la proposition 4.16, on sait qu'il existe un $w \in \mathbb{N}$ tel que si un graphe est de tree-width $\geq w$ alors il possède un mineur isomorphe à G_1. Si un tel graphe existe le résultat est montré. Dans le cas contraire, la proposition 4.15 nous affirme qu'il existe G, G' dans la suite tels que G est isomorphe à un mineur de G'. Dès lors, il n'existe pas d'antichaîne infinie de graphes planaires. Ainsi, le théorème tient grâce à l'implication "I $\Rightarrow$ II" de la première section. □

Chapitre 5

Conséquences du théorème

La théorie des graphes est fortement liée à l'algorithmique. Lorsque viennent de nouveaux concepts tels que les graphes planaires ou encore la connexité etc, une question qui se pose rapidement est :"Avons nous un algorithme polynomial capable de résoudre ce problème ?". Sans rentrer dans les détails, nous avons les algorithmes de Dijkstra pour trouver le plus court chemin entre deux points, de Kosaraju ou Tarjan pour le problème de connectivité [i.e. savoir si un graphe est connexe ou non]. Cela n'a rien de surprenant, tant il est facile de percevoir les applications concrètes de la théorie des graphes aux problèmes que nous pouvons rencontrer dans la vie de tous les jours. Pour reprendre les exemples cités plus tôt, nous pourrions imaginer vouloir choisir le plus court trajet en prenant en compte le poids de chaque arête/le temps que prend chaque route. S'assurer qu'un réseau de communications est fonctionnel peut se traduire par un problème de connectivité, et la liste est encore longue. Ainsi, le théorème des mineurs arrive lui aussi avec son lot de conséquences algorithmiques.

1. Minor Containment

Un problème intéressant en théorie des graphes et qui se trouve être en lien avec le théorème des mineurs est la question du *Minor Containment*, dont voici l'énoncé.

Minor Containment
Instance Deux graphes H et G.
Question H est-il un mineur de G ?

Pour pouvoir résoudre ce problème, nous utiliserons celui du *Disjoint Paths*. Lors de l'introduction, nous en avons parlé sans en expliquer la nature. Nous verrons dans cette section qu'il est en effet lié au théorème des mineurs. Tout d'abord, décrivons rigoureusement ce problème.

Disjoint Paths Problem
Instance Un graphe G, k paires de nœuds (s_i, t_i) dans G.
Question Existe-t-il k chemins disjoints reliant chacune des k paires (s_i, t_i)?

Le *Disjoint paths problem* trouve beaucoup d'applications dans tous les domaines demandant de prévenir les pannes d'un de leur circuit, nous pouvons citer les réseaux de communications, d'informatique, la planification logistique ou encore la biologie des réseaux. Il est en effet très utile lorsqu'il est nécessaire de s'assurer de la fiabilité de systèmes complexes.

Pour pouvoir comprendre le raisonnement dernière la réduction du *Minor Containment* au *Disjoint Paths Problem* nous avons besoin du résultat suivant (Graph minors XIII The Disjoint Problem, Neil Robertson et P. D. Seymour [**10**, p.66]).

PROPOSITION 5.1. *Soit G un graphe, pour tout autre graphe H, il existe une liste finie $H_1, ..., H_k$ telle que H est un mineur de G si et seulement si G contient une subdivision d'un des éléments de la liste comme sous-graphe.*

Dans la preuve qui suit (originale à ce mémoire) nous parlerons de décontracter une arête. Dans la définition de mineur nous avions la notion de contraction qui revenait à fusionner les nœuds incidents à l'arête contractée, la décontraction consiste en l'opération inverse.

DÉFINITION 5.2. *Soit v un nœud d'un graphe G de degré [nombre d'arêtes incidentes au nœud] $deg(v)$. La **décontraction** d'une arête sur v est, dans un premier temps, la séparation de v en deux autres nœuds v_1, v_2 distincts de sorte que $deg(v_1), deg(v_2) \geq 2$ et $deg(v_1) + deg(v_2) = deg(v)$. Et dans un second temps, l'ajout d'une arête $e_n = (v_1, v_2)$, ce qui incrémente encore $deg(v_1)$ et $deg(v_2)$ de 1.*

EXEMPLE 5.3.

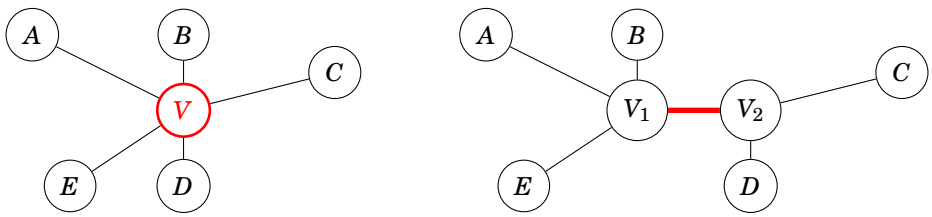

FIGURE 1. Une décontraction d'arête sur v

Il est important de noter que cette opération n'est pas déterministe, qu'il peut exister plusieurs façons de décontracter une arête pour un nœud donné. De plus, il n'y a pas de décontraction possible pour les nœuds dont le degré est strictement inférieur à 4. En effet, comme les degrés de v_1 et v_2 doivent être ≥ 2, la deuxième condition ne peut être satisfaite. Cela est en lien avec la dernière remarque : le nombre de décontractions possibles sur un même nœud et ses descendants est fini. Il s'agit d'une conséquence de l'inégalité $deg(v_1), deg(v_2) < deg(v)$, obtenue grâce aux conditions.

DÉMONSTRATION. Pour chaque nœud de H, on décontracte les arêtes afin de déconstruire le mineur. La liste $H_1, ..., H_k$ est donc l'ensemble des combinaisons possibles des décontractions de H. Une combinaison est obtenue en choisissant les nœuds sur lesquels on décontracte une arête, et la décontraction parmi les différentes possibles. Cette liste, bien que potentiellement très longue, est en effet finie comme H possède un nombre fini de nœuds et d'arêtes. De là, il est clair que si G possède une subdivision d'un H_i comme sous-graphe, alors H est un mineur de G. Réciproquement, si nous savons que H est mineur de G, alors celle-ci a été obtenue suite à un certain nombre de suppressions d'arête ou de nœud et de contractions. Il existe alors un graphe H_i qui retranscrit toutes les opérations nécessaires pour retrouver H depuis G. Les suppressions sont représentées car H_i est un sous-graphe de G et les contractions le sont également soit par une subdivision de H_i soit par les décontractions réalisées. □

Nous aurons également besoin d'une solution à ce problème.

H-Subdivision Subgraph
Instance Un graphe G.
Question Existe-t-il un sous-graphe de G qui soit une subdivision de H ?

Ce dernier est réductible au *Disjoint Paths Problem*. En effet, pour en donner l'idée, en l'appliquant à autant de paires qu'il y a d'arêtes dans H, ainsi qu'en cherchant le bon choix de nœuds pour les paires, nous pouvons en sortir un algorithme efficace.

Avec ceci, il nous est enfin possible de résoudre notre problème de départ, à savoir le *Minor Containment*. Il suffit d'itérer sur la liste finie donnée par la précédente proposition en appliquant l'algorithme de *H-Subdivision Subgraph*.

2. Les graphes sur des surfaces

Nous avons vu précédemment le théorème de Wagner qui nous donnait l'ensemble des mineurs exclus pour les graphes planaires. Et par la suite le théorème des mineurs a généralisé ce résultat pour tout ensemble de graphes fermé pour les mineurs. Il s'ensuit qu'il existe également des résultats similaires au premier pour chaque surface Σ. En effet, nous avons le corollaire suivant tiré du chapitre 8 de la référence [**1**, Corollaire 2.1.3].

COROLLAIRE 5.4. *Soit Σ une surface. Il existe un ensemble fini de graphes tel qu'étant donné un graphe G, celui-ci possède un plongement dans Σ si et seulement si aucun élément de la liste n'est isomorphe à un mineur de G.*

DÉMONSTRATION. Ce résultat suit directement du théorème des mineurs. En effet, comme l'ensemble des graphes possédant un plongement dans Σ est fermé pour les mineurs, la 3e version du théorème (4.6) affirme que cet ensemble est caractérisable par une liste finie de mineurs exclus. □

De là, nous nous posons la question : "Pouvons-nous trouver un algorithme capable de décider en un temps polynomial si un graphe est plongeable dans une surface ou non ?". La réponse est à présent positive grâce au précédent corollaire, bien qu'à ce jour ceux-ci ne soient pas encore implémentés. En effet, comme nous l'avons vu dans la section précédente, il existe un algorithme résolvant en $\mathscr{O}(n^3)$ la question du *minor containment*. Il reste qu'il est nécessaire de connaître les mineurs exclus pour en déduire une construction, ce qui s'avère être une tâche complexe.

3. P = NP ?

Jusqu'à présent, nous avons mis en valeur le théorème de Robertson-Seymour, parlant de son importance et ses conséquences en algorithmique. Mais ces dernières sont-elles si intéressantes ? Bien qu'on aie trouvé des algorithmes en temps polynomiaux pour les problèmes posés, il reste que ceux-ci sont donnés pour k fixé. En réalité, lorsque nous prenons des mineurs de plus en plus grands ou augmentons le k, les coefficients que nous négligeons dans la complexité algorithmique, croissent de manière exponentielle. Ceci implique que ces mêmes problèmes, avec comme variable supplémentaire k, demeurent sans solution. En outre, le problème suivant a été démontré comme étant NP-complet.

Disjoint paths problem (general version)
Instance Un graphe G.
Question Existe-t-il k chemins disjoints reliant k paires (s_i, t_i) de nœuds dans G ?

Pour rappel, en théorie de la complexité, les classes P, NP et $NP-complet$ sont définies comme suit.

DÉFINITION 5.5.

- *On dit qu'un problème algorithmique appartient à la **classe P** s'il peut se résoudre en temps polynomial. C'est-à-dire qu'il existe un algorithme résolvant le problème avec un nombre d'opérations inférieur asymptotiquement à un polynôme (qui est fonction des arêtes en plus des nœuds pour les graphes).*
- *Un problème appartient à la **classe NP** s'il existe un algorithme capable de vérifier en temps polynomial si une solution donnée au problème est correcte ou non.*
- *Un problème appartient à la **classe NP-complet** si tout problème de la classe NP peut être réduit à ce premier en temps polynomial. En particulier, si celui-ci est soluble en temps polynomial, alors tous les problèmes NP le sont également.*

Une des plus grandes questions actuelles faisant partie notamment des 7 dites "questions du millénaire" est : "A-t-on l'égalité $\ll P = NP \gg$?". Le théorème des mineurs apporte lui aussi son grain de sel à ce propos. En effet, celui-ci a soulevé beaucoup de discussions sur le sujet, apportant encore plus de confusion sur la potentielle séparation des deux classes. Comme nous l'avons dit plus tôt, le *Disjoint paths probem* est soluble en temps polynomial pour un k fixé. Mais que ce passe-t-il si nous continuons de fixer le k tout en l'augmentant considérablement ? La théorie, s'exprimant toujours asymptotiquement, affirmera que le problème restera dans la classe P. Toutefois, d'aussi grands coefficients ne sont en aucun cas envisageables en pratique. Ceci apporte donc des interrogations quant à l'intérêt de la classe P, si celle-ci ne définit plus les problèmes dit efficaces. Bien entendu, le théorème des mineurs ne fournit pas de solution concrète à la question initiale, mais ce dernier a déclenché plusieurs discussions notamment chez Fellows et Langston [**5**] qui ont fait remarquer que l'existence de problème appartenant à la classe P avec d'impressionnants coefficients rendait plus floue la distinction entre les classes P et NP, ce qui va à l'encontre de l'intuition des informaticiens de notre ère.

Chapitre 6

Interprétation catégorique

Dans ce dernier chapitre, nous sortons de l'algorithmique et des conséquences "concrètes" du théorème des mineurs pour nous attaquer à un peu de théorie des catégories. En effet, dans la perspective d'établir des liens entre le théorème des mineurs, la topologie et l'algèbre, Eric Ramos, l'auteur de l'article *The Graph Minor Theorem Meets Algebra* [**7**], a tenté de définir avec ses collègues Dane Miyata et Nicholas Proudfoot la *graph minor category*, nous traduirons cela en français par : la catégorie des mineurs de graphes. Celle-ci semble être compatible avec le théorème de Robertson et Seymour. Nous nous intéressons donc à cette "catégorification" sans en rentrer dans les détails. L'objectif de cette section est seulement d'en donner l'intuition au lecteur afin de l'ouvrir aux autres domaines d'application du théorème des mineurs. De plus, ce travail ne portant pas sur de la théorie des catégories, nous ne prendrons pas le temps d'établir clairement toutes les notions liées à ce domaine. C'est dans ce contexte que nous définissons la catégorie des mineurs de graphes.

DÉFINITION 6.1. *La **catégorie des mineurs de graphes** $\mathscr{G}$ est une catégorie dont les objets sont des graphes et dont les morphismes, appelés **morphismes de mineurs** sont des applications $\varphi\colon G \to H$ et plus précisément,*

$$\varphi\colon V(G) \sqcup E(G) \sqcup \{\star\} \to V(H) \sqcup E(H) \sqcup \{\star\}$$

telle que les conditions suivantes sont satisfaites :

- *$\varphi(V(G)) = V(H)$ et $\varphi(\star) = \star$;*
- *Si $e \in E(G)$ a pour extrémités $\{a, b\}$, alors une des trois choses suivantes : soit $\varphi(e) = \star$, soit $\varphi(e) = \varphi(a) = \varphi(b)$ est un nœud de H, soit $\varphi(e)$ est une arête de G d'extrémités $\varphi(a)$ et $\varphi(b)$;*
- *φ restreinte à $\varphi^{-1}(E(H))$ est bijective ;*
- *Pour tout $v \in V(H)$, la pré-image $\varphi^{-1}(v)$, vue comme un sous-graphe de G', est un arbre.*

*Les arêtes de G que φ envoie sur $\star$ sont dites **supprimées** par φ, tandis que celles envoyées sur un nœud de H sont dites **contractées** par φ.*

Prenons le temps d'expliquer plus clairement en quoi cette formulation correspond à la première définition que nous avions d'un mineur. Le premier point impose que chaque nœud de G soit envoyé sur un nœud de H et ce de manière surjective. De plus, l'élément de suppression $\star$ doit être envoyé sur lui-même. La 2e condition implique que pour une arête $e \in E(G)$ dont les sommets sont a et b, celle-ci peut être envoyée par φ de trois manières différentes. Premièrement, elle peut être envoyée sur $\star$ ce qui traduit la suppression, ou bien envoyée sur un nœud ce qui représente la contraction de l'arête, avec la "fusion" de a avec b, d'où $\varphi(e) = \varphi(a) = \varphi(b)$. Enfin, $\varphi(e)$ peut rester une arête qui aura alors $\varphi(a)$ et $\varphi(b)$ comme extrémités. Ensuite, la restriction de φ à $\varphi^{-1}(E(H))$ indique comment doit se comporter le morphisme pour les arêtes qui ne sont ni supprimées, ni contractées. Et pour finir, le dernier point nous oblige à ne contracter que des arbres, cela pour nous interdire de le faire pour des cycles.

Ainsi, nous retrouvons effectivement notre première définition. Notons que la suppression d'arête apparaît bien dans cette formulation, elle est décrite par le premier point qui nous permet de retirer des sommets en ne demandant que la surjectivité. Leur isolement est donné par le second qui impose de fournir des images aux extrémités des arêtes conservées. Grâce à cela, nous avons ce qui suit.

$$\text{Il existe un morphisme } \varphi\colon G \to H \iff H \leq G.$$

À présent, nous allons rapidement parcourir cette catégorie de sorte à pouvoir énoncer un résultat en lien avec le théorème des mineurs. Pour ce faire, nous aurons besoin de la définition de $\mathscr{G}^{op}$-module.

DÉFINITION 6.2. *Un $\mathscr{G}^{op}$-**module** est un foncteur covariant M de $\mathscr{G}^{op}$ vers la catégorie des groupes abéliens finiment engendré.*

On peut voir les $\mathscr{G}^{op}$-modules comme des collections de groupes abéliens $\{M(H)\}$, pour chaque H tel que pour tout morphisme de mineurs $\varphi\colon G \to H$ (de manière équivalente, pour tout mineur H de G), il existe un homomorphisme $M(H) \to M(G)$ défini de sorte à préserver la composition des morphismes de mineurs.

DÉFINITION 6.3. *On dit qu'un $\mathscr{G}^{op}$-module est **finiment engendré** s'il existe une collection finie de graphes $\{H_j\}$ telle que pour tout graphe H, $M(H)$ est engendré par les images des groupes $M(H_j)$, induit par tous les morphismes de mineurs $H \to H_j$ possibles. On appelle alors les graphes $\{H_j\}$ les **générateurs** du $\mathscr{G}^{op}$-module.*

EXEMPLE 6.4. **Le module trivial** : on pose $M(H) = \mathbb{Z}$ pour tout graphe H, et à chaque morphisme $\varphi\colon G \to H$ comme ci-dessus, on associe l'homomorphisme identité. Ce module est celui généré par le graphe composé d'un unique nœud, sans aucune d'arête.

Après le bref rappel de sous-module, nous aurons tout ce qui est nécessaire pour énoncer la conjecture qui nous intéresse.

DÉFINITION 6.5. *Soit M et M' deux modules, soit $\alpha\colon M' \to M$ la donnée d'un ensemble de morphismes injectifs entre des groupes $\alpha_H\colon M'(H) \to M(H)$, on dit que M' équipé de α est un* ***sous-module*** *de M.*

De cela nous retiendrons pour notre cas qu'un sous-module M' d'un module M est un module tel que pour tout H, $M'(H)$ est un sous-groupe de $M(H)$. À noter que la donnée α de la définition se généralise dans la théorie des catégories sous le nom de transformation naturelle.

EXEMPLE 6.6. En considérant un ensemble S de graphes fermé pour les mineurs, voici un exemple de sous-module du module trivial.

$$M'(H) = \begin{cases} 0 & \text{si } H \in S, \\ \mathbb{Z} & \text{sinon.} \end{cases}$$

CONJECTURE 6.7 (The Categorical Graph Minor Theorem). Soit M un $\mathscr{G}^{op}$-module finiment engendré. Dès lors, tous les sous-modules de M sont également finiment engendrés.

Bien qu'il ne s'agisse encore que d'une conjecture, une preuve de celle-ci a déjà été fournie [**6**, Théorème~1.2]. Malheureusement, un élément de la démonstration s'est avérée manquant. Elle conduit tout de même à une version faible de la conjecture citée dans la référence.

Revenons-en au théorème des mineurs. À première vue, il n'est pas chose aisée d'y voir le lien avec sa version catégorique. Considérons l'exemple 6.5, $M'(H)$ est un sous-module du module trivial qui est finiment engendré. Dès lors, en supposant que la conjecture soit vraie, on a que M' doit également être finiment engendré. Ainsi il existe une collection finie de graphes $\{H_j\}$ de telle sorte que les groupes $M'(H_j)$ génèrent M'. Cela coïncide parfaitement avec le théorème des mineurs III (4.6) ! En effet, S étant caractérisable par un nombre fini de mineurs exclus, ceux-ci correspondent aux graphes H_j. De cette manière, si un graphe H possède H_j comme mineur, il ne sera pas dans S et nous aurons que $M'(H) = \mathbb{Z}$ pour avoir l'existence de l'homomorphisme entre $M'(H)$ et $M'(H_j)$ imposé dans la définition de module.

Chapitre 7

Conclusion

Prenons un peu de recul sur ce que nous avons réalisé. Pour rappel, nous avons commencé par établir une intuition du théorème des mineurs en discutant de celui de Wagner caractérisant les graphes planaires. Ce dernier résultat nous permet alors de caractériser les graphes planaires par les mineurs exclus K_5 et $K_{3,3}$. Dans le chapitre suivant, nous avons directement entrepris de formuler de trois manières différentes le théorème des mineurs. La première de ces formulations faisait intervenir la notion d'antichaîne, la deuxième celle de beau préordre. La dernière quant à elle qualifie les familles de graphes fermées pour les mineurs par une liste finie d'obstructions, faisant écho aux graphes K_5 et $K_{3,3}$ dans le cas des graphes planaires. Nous avons ensuite décrit longuement les différents impacts que le théorème des mineurs a pu avoir sur le domaine de l'algorithmique. Notamment au niveau de la découverte de nouveaux algorithmes de décision comme pour le *Minor Containment*, ainsi qu'au niveau des interrogations que le théorème a soulevé sur la question $P = NP$. Et enfin nous avons terminé ce travail en élargissant notre vision du théorème en le regardant du point de vue de la théorie des catégories.

Ce dernier chapitre nous lance déjà sur de nouveaux chemins à découvrir, il nous rappelle en effet que les différents domaines des mathématiques sont et seront toujours plus reliés entre eux. Il peut donc être intéressant d'essayer de rechercher de nouvelles connections entre ces domaines et le théorème des mineurs qui semble influencer bien plus que la théorie des graphes et l'algorithmique, à l'image de la théorie des catégories. L'ampleur de celui-ci invite également à explorer de nouvelles conséquences, les théorèmes les plus difficiles à montrer sont également les plus importants.

Bibliographie

[1] D. Bienstock and M. A. Langston, *Algorithmic implications of the graph minor theorem*, Handbooks in Operations Research and Management Science **7** (1995), 481–502. ↑24

[2] J. A. Bondy and U. S. R. Murty, *Graph theory with applications*, American Elsevier Publishing Co., Inc., New York, 1976. ↑9

[3] ———, *Graph theory*, Graduate Texts in Mathematics, vol. 244, Springer, New York, 2008. ↑12

[4] H. E. Dudeney, *Amusements in mathematics*, Dover Publications, Inc., New York, 1959. ↑1

[5] M. R. Fellows and M. A. Langston, *Nonconstructive tools for proving polynomial-time decidability*, J. Assoc. Comput. Mach. **35** (1988), no. 3, 727–739. ↑25

[6] D. Miyata, N. Proudfoot, and E. Ramos, *The Categorical Graph Minor Theorem*, arXiv preprint arXiv :2004.05544 (2020). ↑29

[7] E. Ramos, *The graph minor theorem meets algebra*, Notices Amer. Math. Soc. **69** (2022), no. 8, 1297–1305. ↑27

[8] N. Robertson and P. D. Seymour, *Graph minors. III. Planar tree-width*, J. Combin. Theory Ser. B **36** (1984), no. 1, 49–64. ↑19, 20

[9] ———, *Graph minors. IV. Tree-width and well-quasi-ordering*, J. Combin. Theory Ser. B **48** (1990), no. 2, 227–254. ↑19

[10] ———, *Graph minors. XIII. The disjoint paths problem*, J. Combin. Theory Ser. B **63** (1995), no. 1, 65–110. ↑22

[11] Norin S., *Graph Minor Theory* (2017), available at `https://www.math.mcgill.ca/~snorin/math599w2017/Notes.pdf`. ↑16

[12] Wikipédia, *Théorème de Robertson-Seymour — Wikipédia, l'encyclopédie libre* (2011), available at `https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Robertson-Seymour`. [En ligne ; page consultée en février et mars 2024]. ↑13